

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН

_____ Е. Е. Лимонова
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

**БЫСТРАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ И КВАНТОВАННЫХ
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
APPLE.**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ241

_____ / Г. А. Суханов /
«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1-ЛЮ

**БЫСТРАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ И КВАНТОВАННЫХ
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
APPLE.**

Техническое задание

RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1

Листов 21

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	9
4.1.3. Требования к организации выходных данных	10
4.1.4. Требования к временным характеристикам	10
4.1.5. Требования к интерфейсу	10
4.2. Требования к надежности	10
4.3. Условия эксплуатации	11
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	11
4.3.2. Требования к видам обслуживания	11
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	11
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	11
4.4.1. Программные средства	11
4.4.2. Технические средства	11
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	11
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	11
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	11
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	11
4.5.4. Требования к защите информации и программы	12
4.6. Требования к маркировке и упаковке	12
4.7. Требования к транспортированию и хранению	12

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.8. Специальные требования	12
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13
5.1. Состав программной документации	13
5.2. Специальные требования к программной документации	13
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	14
6.1. Предполагаемая потребность	14
6.2. Целевая аудитория	14
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	15
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	15
7.2. Сроки разработки и исполнители	18
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	19
8.1. Виды испытаний	19
8.2. Общие требования к приемке работы	19
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple».

Наименование программы на английском языке – «Fast Implementation of Floating-Point and Quantized Convolutional Neural Networks on Apple Mobile Devices».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

В современных вычислительных системах на базе Apple Silicon всё большее внимание уделяется повышению производительности и энергоэффективности при выполнении задач глубокого обучения, в частности – сверточных нейронных сетей для обработки изображений. Одним из механизмов ускорения является использование фреймворка Accelerate [15], обеспечивающего высокую пропускную способность при выполнении матричных операций и операции свёртки, являющихся ключевыми для моделей компьютерного зрения.

Несмотря на наличие данного программного обеспечения, разработчики зачастую упускают его из виду и используют обычные библиотеки. Это открывает возможности для практического анализа вычислительных возможностей при использовании Accelerate для реализаций нейронных моделей, особенно при сравнении вещественных и квантованных представлений.

В рамках проекта планируется разработка реализации операций сверточных слоёв для нейронных сетей с использованием вычислительных блоков Apple Matrix через фреймворк Accelerate, а также интеграция полученных решений в типовую архитектуру сверточной сети уровня VGG. Будет проведено последовательное сравнение исполнения нейронной сети на CPU и сопроцессоре AMX для вещественных и квантованных представлений с разной разрядностью.

Результатом работы станет программная реализация основных слоёв сверточной нейронной модели с задействованием фреймворка Accelerate, реализация аналогичного функционала на CPU, а также анализ прироста быстродействия и сохранения точности при использовании аппаратного ускорения для разных разрядностей квантования.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Индивидуальная часть разработки исполнителя Суханов Григорий Александрович предназначена для выполнения работ по направлению «реализация im2col, квантованного и CPU/NEON-исполнения, интеграционных испытаний и измерения производительности» в составе программного продукта «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple».

Индивидуальная часть должна предоставлять следующие функции:

- реализация преобразования im2col для сведения сверточной операции к матричному умножению
- реализация CPU/NEON-исполнения для операций, используемых сверточной моделью
- подготовка квантованных представлений данных и операций с различной разрядностью
- разработка сценариев измерения производительности для CPU/NEON и AMX-режимов
- сбор и оформление экспериментальных результатов по времени выполнения и точности
- подготовка интеграционных проверок совместимости реализованных режимов
- Интеграцию результата индивидуальной разработки с общей архитектурой сверточной нейронной сети;
- Подготовку данных, необходимых для последующего сравнения производительности и корректности в рамках общего проекта.

3.2. Эксплуатационное назначение

Основными конечными пользователями разрабатываемого программного продукта являются разработчики, работающие с моделями глубокого обучения на базе Apple Silicon.

Индивидуальная часть используется в составе программы, предоставляющей возможности для реализации оптимизированных и энергоэффективных сверточных нейронных сетей на устройствах Apple Silicon с сопоставлением эффективности CPU/NEON и AMX при разных разрядностях квантования.

Для корректного использования программы пользователю необходим компьютер на базе Apple Silicon под управлением операционной системы macOS с установленным фреймворком Accelerate.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

- реализовать im2col-преобразование с учетом размера ядра, шага, отступов и числа каналов входного тензора
- реализовать CPU/NEON-путь исполнения как эталонный и резервный режим для общей архитектуры
- обеспечить поддержку квантованных типов и параметров масштабирования, согласованных с моделью
- подготовить воспроизводимые бенчмарки для сравнения CPU/NEON и AMX-исполнения
- фиксировать параметры эксперимента: размер входа, тип данных, разрядность, режим вычислений и размер пакета
- оценивать точность квантованного исполнения относительно вещественной реализации
- Совместимость индивидуальной реализации с общими структурами тензоров, режимами вычислений и средствами тестирования проекта.
- Поддержка исполнения реализованных функций в режиме без обучения.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные должны предоставляться в форме тензоров изображений, весов модели и промежуточных представлений, совместимых с реализуемыми слоями и индивидуальным компонентом:

- Принимаются RGB-изображения в форматах .png/.jpg/.jpeg; при загрузке выполняется приведение к выбранному размеру, нормализация значений пикселей в диапазон [0; 1] и преобразование в тензоры формата NHWC с типом данных, соответствующем выбранному представлению.
- Конфигурация задается через параметры командной строки или конфигурационный файл; при отсутствии параметров используются безопасные значения по умолчанию.
- Для индивидуального компонента должны проверяться размерности входных тензоров, тип данных, режим вычислений и параметры квантования, если они используются.
- Проверяется корректность входа: пустые/поврежденные файлы, несоответствие размерностей и типов, наличие NaN; в случае ошибки выдается диагностическое сообщение без аварийного завершения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные должны представляться в виде векторных или тензорных структур, соответствующих выходу реализованного компонента и совместимых с последующими слоями сверточной модели.

Для экспериментального режима индивидуальный компонент должен предоставлять данные, достаточные для сравнения с эталонной реализацией: время выполнения, параметры запуска и численное отклонение результата.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

1. Реализация индивидуального компонента должна обеспечивать возможность измерения времени исполнения и сравнения с базовой CPU/NEON-реализацией.
2. Время обработки одного изображения или одной операции должно быть измеряемо, протоколируемо и воспроизводимо для каждой комбинации разрядности и режима вычислений (CPU/NEON и AMX), относящейся к индивидуальной части.
3. Допустимые задержки на исполнение не должны превышать значений, определённых техническими испытаниями (устанавливаются после тестов).

4.1.5. Требования к интерфейсу

1. Программный интерфейс должен предоставляться в виде модульного API для интеграции с приложениями.
2. Допускается наличие консольного интерфейса для запуска тестов и измерения производительности.
3. Интерфейс должен обеспечивать выбор режима вычислений: CPU/NEON и AMX-ускорение / гибридный.
4. Интерфейс индивидуального компонента должен использовать общие для проекта обозначения формы тензора, типа данных и режима вычислений.

4.2. Требования к надежности

1. Результаты вычислений индивидуального компонента должны сохранять корректность относительно исходной CPU-версии (допускается минимальное отклонение в пределах числовой погрешности).
2. При сбоях в вызове ускоренных операций должна быть реализована резервная маршрутизация вычислений на CPU.
3. Работа индивидуального компонента должна быть устойчивой к некорректным входным данным (обработка исключений, уведомление пользователя).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должна обеспечиваться корректная работа программы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам, реализующим данный программный продукт.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Обслуживание сводится к обновлению версий библиотек и модели при необходимости. Регулярного технического обслуживания не требуется.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Работа с программой предполагает базовые навыки разработки под macOS и понимание принципов работы нейронных сетей.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Программные средства

- ОС macOS (версия не ниже 12.0)
- Фреймворк Accelerate

4.4.2. Технические средства

- Устройство на базе Apple Silicon
- Обязательно наличие системной оперативной памяти, достаточной для исполнения моделей

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Все тензоры должны быть представлены в формате, совместимом с общей архитектурой проекта, а при использовании ускоренного режима – с Accelerate BLAS/AMX API.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Для корректной работы программы на устройстве должна быть установлена операционная система macOS 12.0 и выше.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходный код индивидуальной части программы должен быть реализован на языке C++ [14] с использованием фреймворка Accelerate [15] для AMX-реализации и с использованием векторного расширения ARM NEON для CPU/NEON-реализации, если это требуется индивидуальным направлением.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5.4. Требования к защите информации и программы

Требования к защите информации и программ не предъявляю.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию, приложение (исполняемые файлы и прочие необходимые для работы файлы, в том числе файлы с исходным кодом) и презентацию проекта. Специальных требований к маркировке и упаковке не предъявляется.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортировка программного продукта должна осуществляться без нарушения полноты комплекта, предоставленного разработчиком изначально.

Хранение продукта осуществляется с помощью репозитория на GitHub.

4.8. Специальные требования

Допускается расширение функционала индивидуального компонента для поддержки дополнительных архитектур свёрточных нейронных сетей и последующих версий Apple AMX.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.);

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».

Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx. в архиве формата .zip или .rar;

За две недели до защиты комиссии все материалы курсового проекта:

- программная документация,
- программный проект,
- исполняемый файл,
- отзыв руководителя,
- отчет системы Антиплагиат

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Потребность в индивидуальной разработке обусловлена необходимостью разделить общий проект на самостоятельные компоненты, каждый из которых вносит проверяемый вклад в ускорение исполнения свёрточных моделей на устройствах Apple Silicon в вещественном и квантованном представлении.

Индивидуальная часть «реализация im2col, квантованного и CPU/NEON-исполнения, интеграционных испытаний и измерения производительности» обеспечивает получение отдельного результата, необходимого для общей оценки эффективности CPU/NEON и AMX.

6.2. Целевая аудитория

Программа будет востребована среди разработчиков приложений, внутри которых используются технологии компьютерного зрения. Индивидуальная часть ориентирована на разработчиков и исследователей, которым необходимо использовать или оценивать компонент: реализация im2col, квантованного и CPU/NEON-исполнения, интеграционных испытаний и измерения производительности.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка индивидуальной задачи	24.11.25
		Сбор исходных теоретических материалов по индивидуальному направлению	24.11.25
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных индивидуального компонента	24.11.25 – 15.12.25
		Предварительный выбор методов решения индивидуальной задачи	24.11.25 – 15.12.25
		Определение требований к техническим и программным средствам индивидуальной части	24.11.25 – 15.12.25
		Обоснование совместимости индивидуального компонента с общей архитектурой	24.11.25 – 15.12.25
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к индивидуальной части программного продукта	24.11.25 – 15.12.25
		Выбор языков программирования	24.11.25 – 15.12.25
		Разработка и согласование личного технического задания с научным руководителем	24.11.25 – 15.12.25
		Загрузка согласованного личного технического задания в SmartLMS	16.12.25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Рабочий проект	Разработка программы	Проектирование индивидуального компонента: Реализовать im2col-преобразование с учетом размера ядра, шага, отступов и числа каналов	16.12.25 – 15.01.26
		Реализация базовых структур и проверок: Реализовать CPU/NEON-путь исполнения для операций, используемых сверточной моделью	16.01.26 – 31.01.26
		Реализация вычислительного пути: Подготовить квантованные представления данных и параметры масштабирования для поддерживаемых разрядностей	01.02.26 – 28.02.26
		Интеграция оптимизированного режима: Разработать воспроизводимые бенчмарки для сравнения CPU/NEON и AMX-режимов	01.03.26 – 20.03.26
		Проверка корректности индивидуальной реализации: Провести интеграционные проверки и оформить результаты по производительности и точности	21.03.26 – 03.04.26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Рабочий проект	Разработка программной документации	Разработка документов по индивидуальной части в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД (Единой системы программной документации)	04.04.26 – 07.04.26
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний индивидуального компонента	08.04.26 – 21.04.26
		Проведение испытаний индивидуального компонента в соответствии с утвержденными порядком и методикой	08.04.26 – 21.04.26
		Корректировка индивидуального компонента и программной документации по результатам испытаний	08.04.26 – 21.04.26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Разработка программы	Подготовка и передача программы	Подготовка индивидуального компонента и программной документации для презентации и защиты	22.04.26 – 03.05.26
		Представление результатов индивидуальной разработки научному руководителю	22.04.26 – 03.05.26

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка индивидуальной части программного продукта должна быть завершена не позже утверждённого срока сдачи работы.

Исполнитель – Суханов Григорий Александрович, студент группы БПИ241 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка индивидуальной разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]) и общими требованиями проекта.

8.1. Виды испытаний

В процессе приемки индивидуальной части программного продукта проводятся следующие виды испытаний:

1. Функциональные испытания

Проверяют корректность выполнения основных функций индивидуального компонента: реализация im2col, квантованного и CPU/NEON-исполнения, интеграционных испытаний и измерения производительности.

2. Производственные испытания (испытания производительности)

Оценивается время вычислений индивидуального компонента, стабильность измерений и сравнение с базовой реализацией.

3. Интеграционные испытания

Проверяется корректность взаимодействия индивидуального компонента с общей архитектурой свёрточной нейронной сети, компонентами Accelerate и CPU/NEON-реализацией.

8.2. Общие требования к приемке работы

Прием индивидуальной части программы будет утвержден при выполнении требований раздела 4 данного документа, корректной интеграции результата в общий проект и наличии воспроизводимых тестов или экспериментальных измерений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Документация C++. Электронный ресурс. URL: <https://cppreference.com/> (дата обращения 22.11.2025)
15. Официальная документация фреймворка Accelerate. Электронный ресурс. URL: <https://developer.apple.com/documentation/accelerate> (дата обращения 22.11.2025)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]